

CHAPITRE

12

Adapter l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques

Alimentations thérapeutiques en atelier | Textures | Sel | Glucides | Lipides

DANS CE VOLUME

- ✓ 3 sujets inédits
- ✓ Format officiel E5
- ✓ Barèmes et attendus
- ✓ Corrigés rédigés

Sommaire

Cahier d'annales E5 – chapitre 12 3
Mode d'emploi du cahier d'annales 3
Ce que le jury attend sur ce chapitre 3
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
Partie I – Les sujets (sans corrigé) 5
S1 – « À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse 5
S2 – « Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances 9
S3 – « Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne » 12
Partie II – Les corrigés détaillés 17
Corrigé S1 – « À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse 17
Corrigé S2 – « Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances 22
Corrigé S3 – « Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne » 27
Grille d'auto-évaluation 34

Cahier d'annales E5 – chapitre 12

Mode d'emploi du cahier d'annales

Ce cahier propose trois sujets complets construits sur le texte officiel de l'épreuve E5 (arrêté du 27 novembre 2024, JO du 17 décembre 2024) et sur les indicateurs d'évaluation du référentiel. L'épreuve ponctuelle dure 3 h 30 et comporte deux temps indépendants : le temps 1 (30 minutes : exposé de 10 minutes au plus, puis entretien de 20 minutes, appuyé sur un dossier écrit de 10 pages au plus hors annexes) évalue C3.1, C3.3, C3.4, C3.5 et C3.6 ; le temps 2 (3 heures) évalue C3.2 : le candidat conçoit un atelier culinaire dans un contexte d'intervention imposé et réalise au moins une préparation.

Aucune annale officielle de l'E5 du référentiel 2024 n'existe encore (première session en 2027). Les sujets reprennent la rigueur des sujets officiels des anciennes épreuves (U62 « Mise en œuvre de techniques culinaires », E5.A et E5.B de 2021 à 2024, BTS blanc CNED E5B) et les adaptent au nouveau format. Chaque modèle utilisé est cité. Les structures, les personnes, les budgets et les données des enquêtes et des tests de dégustation sont fictifs : ils sont construits pour l'entraînement et ne doivent pas être cités comme des données réelles. Les textes officiels sont réels et datés. Les valeurs nutritionnelles viennent de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025).

Code	Titre	Temps	Niveau	Durée	Barème
S1	« À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse	Temps 1	★★★★★ niveau examen et au-delà	30 min (préparation conseillée : 3 h)	20 points
S2	« Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances	Temps 2	★★★★★ niveau examen et au-delà	3 h	20 points
S3	« Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne »	Temps 1 et temps 2	★★★★★ sujet de synthèse	30 min + 3 h	20 + 20 points

Ce que le jury attend sur ce chapitre

Le chapitre 12 porte sur l'**adaptation de l'alimentation standard aux alimentations thérapeutiques** en atelier : textures modifiées, contrôle du sel, des glucides, des lipides, du potassium et du phosphore, alimentation sans gluten, allergies, enrichissement, articulation avec l'éducation thérapeutique du patient. Le jury vérifie que le candidat part d'une **recette commune** et l'adapte par des techniques précises (double cuisson, choix des matières grasses, assaisonnement sans sel, farines sans gluten, ordre des préparations), qu'il calcule les nutriments ciblés avec la table Ciqual, qu'il prévient les contaminations croisées et qu'il **respecte le cadre médical** : les prescriptions individuelles, les doses de traitement et la conduite à tenir en cas de malaise relèvent de l'équipe soignante. Il pénalise les listes d'interdits sans solution, les adaptations qui font baisser les apports nécessaires (protéines chez la personne dialysée ou dénutrie), les produits « spéciaux » présentés comme obligatoires et l'oubli des allergènes.

À connaître par cœur – Méthode pour composer

Avant : lire tout le sujet ; surligner le public (âge, nombre, pathologies, traitements, régimes, allergies), le lieu, le matériel et les temps de cuisson, le budget et l'objectif ; repérer les données à calculer et les tests à interpréter. Pendant : justifier chaque choix technique par un effet attendu sur le goût, la texture, la couleur ou la valeur nutritionnelle ; écrire chaque formule, le calcul posé et le résultat avec son unité ; arrondir seulement le résultat final ; comparer un résultat de test à la table ou au seuil, puis nuancer (taille de l'échantillon, conditions). Après : corriger avec la partie II, remplir la grille d'auto-évaluation, refaire le sujet

une semaine plus tard.

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

Partie I – Les sujets (sans corrigé)

S1 – « À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 – Conception et mise en œuvre d'un projet d'intervention en santé publique (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Préparation conseillée : 3 h d'écrit, puis 30 min d'oral blanc (exposé 10 min, entretien 20 min) · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Composez avant de lire le corrigé (partie II). Le sujet s'inspire de la structure des anciens sujets E5.A (étude de cas en santé publique, exploitation de données) et U62 (techniques culinaires adaptées), appliquée à un projet d'ateliers pour des personnes qui suivent une alimentation thérapeutique.

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage de santé publique de 2e année auprès de l'association de patients « Les Liens du Rein » (structure fictive), qui regroupe des personnes traitées par hémodialyse dans le centre de dialyse d'une ville moyenne. Les patients viennent trois fois par semaine, pour des séances de quatre heures. La néphrologue et la diététicienne du centre constatent que beaucoup de patients ont des taux sanguins de potassium ou de phosphore trop élevés, et que certains prennent trop de poids entre deux séances. Le président de l'association vous dit : « On nous donne des listes d'interdits. À la fin, on ne sait plus quoi manger et on n'a plus envie de rien. » Il vous confie la **conception d'un programme d'ateliers culinaires** qui aide les patients à adapter leurs plats habituels à leur traitement, sans perdre le plaisir de manger. Le programme commencera en mars 2028 ; vous le présenterez au conseil d'administration de l'association et à l'équipe du centre.

Document 1 – Diagnostic (novembre 2027, questionnaire proposé pendant les séances de dialyse, 48 répondants volontaires sur 85 patients)

Question ou donnée	Nombre de patients
Potassium sanguin au-dessus de la cible au moins une fois sur les 3 derniers mois (donnée du dossier, avec accord)	18
Phosphore sanguin au-dessus de la cible au dernier bilan (donnée du dossier, avec accord)	22
Prise de poids moyenne entre deux séances supérieure à la limite fixée par la néphrologue	14
Connaît et pratique la « double cuisson » des pommes de terre et des légumes	11
Consomme des plats préparés, de la charcuterie ou du fromage fondu au moins 3 fois par semaine	20
Se dit « perdu » face aux conseils alimentaires	30
Souhaite participer à des ateliers de cuisine	29

Croisement : parmi les 20 patients qui consomment des plats préparés, de la charcuterie ou du fromage fondu au moins 3 fois par semaine, 12 ont un phosphore au-dessus de la cible ; parmi les 28 autres, 10 sont

dans ce cas.

Extraits des échanges : « La liste des aliments riches en potassium, je l'ai collée sur le frigo, mais il n'y a presque plus rien de permis » (M. B., 61 ans) ; « Je mange des plats tout prêts, je suis trop fatigué après la dialyse pour cuisiner » (M. K., 54 ans) ; « J'ai perdu l'envie de manger depuis que je suis dialysée » (Mme F., 72 ans) ; « La soif, c'est le plus dur, surtout l'été » (Mme D., 66 ans).

Document 2 – Essai de cuisson des pommes de terre (données fictives : mesures réalisées par le laboratoire d'un lycée agricole partenaire, octobre 2027)

Mode de préparation (même lot de pommes de terre)	Potassium (mg pour 100 g de pommes de terre cuites)
Cuites à la vapeur, entières	400
Cuites à l'eau, en morceaux de 4 cm	300
Double cuisson : coupées en dés de 1 cm, mises dans l'eau froide, portées à ébullition, eau jetée, puis recuites dans une eau neuve	190

Pour comparaison, la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025) indique 421 mg de potassium pour 100 g de pomme de terre sans peau crue et 363 mg pour 100 g de pomme de terre bouillie.

Dégustation de deux purées au repas de l'association : purée habituelle et purée en double cuisson, avec la même quantité de beurre et de lait. **Test triangulaire** : 20 patients ; **9** ont désigné le bon échantillon. Table du test triangulaire (risque α = 5 %) : avec 20 dégustateurs, il faut au moins **11** bonnes réponses. **Test hédonique** (de 1 « je n'aime pas du tout » à 7 « j'aime beaucoup »), mêmes 20 patients :

Note	7	6	5	4	3	2	1
Purée habituelle	3	7	6	3	1	0	0
Purée en double cuisson	2	6	7	4	1	0	0

Document 3 – Le hachis parmentier d'un patient (8 portions) et les valeurs de la table Ciqual 2025

Recette habituelle : 1 500 g de pommes de terre cuites à l'eau, 800 g de steak haché 15 % de matières grasses (poids cru), 300 g de lait demi-écrémé, 60 g de beurre, 150 g d'oignon, 120 g d'emmental râpé pour gratiner, 8 g de sel.

Version proposée : pommes de terre en double cuisson ; même quantité de viande, de lait, de beurre et d'oignon ; gratiné sans fromage, avec du persil et un filet de beurre fondu (compris dans les 60 g) ; 3 g de sel et de la muscade.

Aliment (code Ciqual)	Potassium (mg pour 100 g)	Phosphore (mg pour 100 g)	Sel (g pour 100 g)	Protéines (g pour 100 g)
Pomme de terre bouillie (4003)	363	37,2	0,051	1,8
Steak haché 15 % de matières grasses, cru (6254)	295	171	0,1	20,2
Lait demi-écrémé (19033)	158	92,1	0,087	3,46
Beurre doux (16400)	36,1	23,8	0,035	0,64
Oignon cru (20034)	190	37	0,098	1,1
Emmental (12115)	97,4	640	0,61	27,9
Sel iodé (11058)	16,9	–	97,8	0

Hypothèses pour le calcul : pour la double cuisson, on retient 190 mg de potassium pour 100 g (document 2) ;

on garde la valeur de phosphore de la pomme de terre bouillie, faute de mesure.

Document 4 – Le cadre et le budget

- Le programme prévoit **2 groupes de 10 patients** et **5 ateliers** de 2 h 30 par groupe (soit 10 ateliers), les jours sans dialyse, dans la cuisine pédagogique de l'hôpital (prêtée ; valeur estimée à 50 € par séance).
- Diététicienne vacataire : 3 heures par atelier (préparation comprise), 48 € de l'heure.
- Une infirmière d'éducation du centre participe à chaque atelier pendant 2 heures ; son temps, payé par l'hôpital, est valorisé à 38 € de l'heure.
- Denrées : 3,20 € par portion au plus ; 12 portions par atelier (10 patients et 2 animatrices).
- Livret de recettes « À table entre deux séances » : 300 € ; verres doseurs gradués et balances : 90 €.
- Une fondation (fictive) finance 60 % des charges monétaires, dans la limite de 2 000 €.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Haute Autorité de santé, guide du parcours de soins « Maladie rénale chronique de l'adulte » (actualisation 2021) : les conseils alimentaires sont individualisés et suivis par un diététicien ; la réduction du sel fait partie de la prise en charge.
- KDOQI, recommandations sur la nutrition dans la maladie rénale chronique (mise à jour 2020, Ikizler et coll., *American Journal of Kidney Diseases*) : chez l'adulte en hémodialyse stable, apport en protéines de 1,0 à 1,2 g par kilo de poids et par jour ; le phosphore des additifs alimentaires est absorbé presque en totalité, alors que celui des aliments végétaux l'est beaucoup moins.
- Règlement (UE) n° 1169/2011 (dit INCO) : les additifs sont indiqués dans la liste des ingrédients ; les phosphates portent des numéros de la famille E338 à E452.
- Les apports en potassium, en phosphore et en liquides sont fixés pour chaque patient par la néphrologue et la diététicienne, selon ses bilans sanguins et sa diurèse résiduelle : un atelier collectif ne donne pas de chiffres individuels.

Document 6 – Ce que vivent les patients

- La dialyse occupe environ 12 heures par semaine, sans compter le transport ; la fatigue après la séance est fréquente.
- La perte d'appétit et la dénutrition sont fréquentes chez les personnes dialysées ; la restriction de potassium et de phosphore ne doit pas conduire à manger moins.
- Les fruits et légumes, sources de potassium, restent conseillés en quantités adaptées : on agit sur la **taille des portions** et sur les **techniques de préparation**.
- Le goût est souvent modifié (goût métallique) et la soif est entretenue par les plats salés.

Travail à faire

Partie 1 – Analyser les besoins et les données (7 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1. Construisez le tableau de contingence du croisement, calculez le risque relatif d'avoir un phosphore au-dessus de la cible chez les grands consommateurs de plats préparés, de charcuterie ou de fromage fondu par rapport aux autres, et son intervalle de confiance à 95 %. Interprétez avec prudence. (2,5 pts)

2. Exploitez le document 2 : calculez la baisse de potassium obtenue par chaque mode de préparation par rapport à la cuisson vapeur ; analysez le test triangulaire et le test hédonique (moyennes, part des notes de 5 ou plus). Concluez sur l'intérêt de la double cuisson en atelier. (2 pts)

3. À partir du document 3, calculez pour une portion du hachis parmentier habituel et de la version proposée les apports en potassium, en phosphore, en sel et en protéines. Calculez la baisse en pourcentage pour le potassium, le phosphore et le sel, et commentez l'apport en protéines au regard du document 5. (1,5 pt)

4. Dégagez quatre besoins prioritaires, en vous appuyant sur les chiffres et sur les paroles des patients. (1 pt)

Partie 2 – Concevoir le programme (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et des objectifs opérationnels. (1,5 pt)

6. Présentez le programme des 5 ateliers : titre, objectif pédagogique, techniques culinaires travaillées, plat réalisé et méthode d'animation. Justifiez la progression. (3 pts)

7. Expliquez simplement, pour les patients, le principe de la double cuisson, la façon de repérer les phosphates ajoutés sur une étiquette et deux astuces pour limiter la soif. (1,5 pt)

8. Établissez le budget du programme : charges monétaires, contributions valorisées, financement de la fondation, reste à la charge de l'association, coût total par participant. (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (5 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation (indicateurs de processus et de résultat, outils, moments), en précisant le rôle de l'équipe soignante. (2 pts)

10. Rédigez le plan de votre exposé de 10 minutes et préparez la réponse au président : « On nous donne des listes d'interdits. À la fin, on ne sait plus quoi manger. » (1,5 pt)

11. Indiquez comment vous organiserez votre veille sur l'alimentation des personnes dialysées (sources, outils, fréquence). (1,5 pt)

Corrigé : partie II, S1.

S2 – « Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 2 – Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique (C3.2)

Niveau : ★★★★★ niveau examen et au-delà · Durée : 3 h · Barème : 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet reprend la structure des sujets U62 (techniques culinaires, fiche technique, analyse sensorielle) et E5.B (bon de commande, organisation dans le temps, calcul nutritionnel). La difficulté supplémentaire tient au public : des enfants qui adaptent leur insuline à la quantité de glucides qu'ils mangent, et dont l'un suit aussi un régime sans gluten.

Mise en situation – Contexte d'intervention imposé

L'association « Les Îles du Sucre Malin » (structure fictive) organise chaque été un séjour de vacances de dix jours pour des enfants de 8 à 12 ans qui vivent avec un diabète de type 1. L'encadrement comprend des animateurs, une infirmière et un médecin. La directrice du séjour vous explique : « À la maison, ce sont souvent les parents qui comptent les glucides. Pendant le séjour, on voudrait que les enfants apprennent à les estimer eux-mêmes, en s'amusant. Le goûter est le bon moment : c'est là qu'ils mangent le plus souvent sans leurs parents. » Vous concevez, organisez et animez un atelier de 3 heures, de 14 h à 17 h, au cours duquel les enfants préparent un goûter, apprennent à compter ses glucides et le dégustent à 16 h 30.

Document 1 – Les participants

- 10 enfants de 8 à 12 ans ; 7 sont traités par pompe à insuline, 3 par stylos (plusieurs injections par jour). Tous adaptent leur dose d'insuline du goûter à la quantité de glucides, selon le rapport fixé par leur médecin ; l'infirmière du séjour valide chaque dose.
- On prévoit **14 portions** : 10 enfants, 2 animateurs, l'infirmière et une portion de réserve.
- Léa, 10 ans, a aussi une maladie cœliaque : elle suit un régime strict sans gluten.
- Hugo, 9 ans, a une allergie aux arachides et aux fruits à coque (projet d'accueil individualisé, stylo d'adrénaline confié à l'infirmière).
- Inès, 11 ans, fait souvent des hypoglycémies en fin d'après-midi quand elle a beaucoup bougé.
- Questionnaire du premier jour : « Sais-tu combien de glucides contient ton goûter habituel ? » oui, sans aide (2) ; à peu près (3) ; non, ce sont mes parents qui comptent (5).

Document 2 – Le lieu et le matériel

Cuisine du centre de vacances : 4 plaques électriques, 1 four, 2 grandes poêles antiadhésives et 1 petite poêle neuve, 1 balance électronique précise au gramme, 4 balances de cuisine pour les enfants, saladiers, fouets, verres doseurs, couteaux à bout rond, planches de couleurs différentes. Une salle d'activité attenante avec deux grandes tables. Un réfrigérateur. Le resucrage (morceaux de sucre, berlingots de jus de fruits) est rangé dans une boîte rouge, à portée de l'infirmière.

Document 3 – Le goûter prévu : pancakes, pommes et yaourt (14 portions)

Pâte à pancakes : 280 g de farine de blé T45, 400 g de lait demi-écrémé, 2 œufs (100 g sans coquille), 20 g de sucre, 1 sachet de levure chimique (8 g utilisés), 25 g d'huile de colza (dont 10 g pour graisser la poêle). On obtient environ 28 pancakes : **2 pancakes par portion**.

Accompagnement par portion : 80 g net de pomme crue avec la peau, coupée en quartiers (rendement de la pomme : 0,90) ; 1 yaourt nature de 125 g.

Version sans gluten pour Léa et une animatrice (2 portions), préparée **en premier** : 28 g de farine de riz et 12 g de fécule de maïs à la place de 40 g de farine de blé ; levure chimique garantie sans gluten ; le lait, l'œuf, le sucre et l'huile sont prélevés sur les quantités prévues.

Aliment (code Ciqual 2025)	Énergie (kcal pour 100 g)	Glucides (g pour 100 g)	dont sucres (g pour 100 g)	Lipides (g pour 100 g)	Protéines (g pour 100 g)
Farine de blé T45 (9440)	355	76,5	0,44	0,82	8,44
Lait demi-écrémé (19033)	47,5	4,97	4,91	1,55	3,46
Œuf cru (22000)	140	0,06	0,06	9,83	12,8
Sucre blanc (31016)	399	99,7	99,7	0	0
Levure chimique (11046)	108	26,9	0	0	0,1
Huile de colza (17130)	900	0	0	100	0
Pomme crue avec la peau (13039)	54	11,6	10,6	0,25	0,25
Yaourt nature (19593)	50,1	4,26	4,0	1,68	3,83
Pain au chocolat préemballé (7733)	421	48,6	13,0	21,4	6,28
Jus d'orange pur jus (2070)	45,4	9,61	9,61	0,11	0,61

Document 4 – Prix et budget (prix relevés fictifs, juillet 2027)

Farine T45 : 1,20 € le kilo ; lait demi-écrémé : 1,05 € le litre (1 litre = 1 kg pour le calcul) ; œufs : 0,30 € pièce ; sucre : 1,30 € le kilo ; levure chimique sans gluten : 0,25 € le sachet ; huile de colza : 3,00 € le kilo ; pommes : 2,20 € le kilo ; yaourt nature : 0,20 € le pot ; farine de riz : 4,50 € le kilo ; fécule de maïs : 3,80 € le kilo. Budget de l'atelier : **1,00 € par portion**.

Document 5 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Société internationale pour le diabète de l'enfant et de l'adolescent (ISPAD), recommandations de consensus sur la prise en charge nutritionnelle (2022, Annan et coll., *Pediatric Diabetes*) : les enfants vivant avec un diabète de type 1 ont les mêmes besoins que les autres enfants ; le comptage des glucides, associé à l'adaptation de l'insuline, est la méthode de référence ; les produits « spécial diabétiques » ne sont pas recommandés ; les sucres restent possibles en quantité modérée, au sein des repas.
- Règlement (UE) n° 828/2014 : la mention « sans gluten » est réservée aux denrées qui contiennent au plus 20 mg de gluten par kilo.
- Règlement INCO n° 1169/2011, annexe II : le gluten (céréales qui en contiennent), les œufs, le lait, les arachides et les fruits à coque font partie des 14 allergènes à déclaration obligatoire.
- Le traitement d'une hypoglycémie suit le protocole écrit de l'équipe médicale du séjour ; l'animateur n'adapte jamais une dose d'insuline.

Document 6 – Évaluation de l'atelier (données fictives)

Jeu « Combien de glucides ? » : au début et à la fin de l'atelier, chaque enfant estime les glucides de trois goûters présentés en photo grandeur nature (une estimation est jugée juste à 5 g près).

	Nombre d'estimations justes sur 30
Début de l'atelier	9
Fin de l'atelier	21

Appréciation du goûter (smileys de 1 à 5, 10 enfants) : 5 (6 enfants), 4 (3), 3 (1).

Remarques : « Les pancakes de Léa étaient aussi bons que les nôtres » (Tom, 9 ans) ; « J'ai su calculer ma dose avec l'infirmière » (Jade, 12 ans) ; un animateur note : « Trois enfants ont attendu longtemps la balance électronique. »

Travail à faire

Partie 1 – Conception (10 points)

1. Exploitez le questionnaire du document 1 (pourcentages). Formulez l'objectif général et trois objectifs pédagogiques observables, dont un objectif de savoir-faire culinaire et un objectif de comptage des glucides. (1,5 pt)
2. Établissez le bon de commande pour 14 portions (quantités nettes, brutes, coût). Calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)
3. Rédigez la fiche technique des pancakes (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour Léa, Hugo et Inès. (2,5 pts)
4. Calculez les glucides d'un pancake, puis l'énergie, les glucides, les sucres, les lipides et les protéines d'une portion de goûter complète. Comparez avec un goûter du commerce composé d'un pain au chocolat de 45 g et de 200 g de jus d'orange. Commentez. (2,5 pts)
5. Montrez que l'on peut cuire les 28 pancakes et les 2 portions sans gluten avec les poêles disponibles avant 16 h 15, sachant qu'un pancake cuit en 3 minutes et qu'une grande poêle permet d'en cuire 4 à la fois. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

6. Présentez le déroulé minuté de 14 h à 17 h, avec les tâches des enfants et des adultes. (2 pts)
7. Présentez les méthodes d'animation qui permettent aux enfants d'apprendre à estimer les glucides en jouant, et la façon de leur expliquer simplement pourquoi on compte les glucides. (1,5 pt)
8. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité, la prévention des risques pour Léa et Hugo, et la conduite à tenir si un enfant présente des signes d'hypoglycémie pendant l'atelier. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

9. Réalisez les pancakes et dressez trois assiettes de goûter, dont celle de Léa, identifiée ; affichez à côté de chaque assiette le total de glucides. (2,5 pts)
10. Exploitez le document 6 : pourcentages, lecture critique et améliorations de l'atelier et de son évaluation. (2,5 pts)

Corrigé : partie II, S2.

S3 – « Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne »

BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION

E5 – INTERVENTIONS EN SANTÉ PUBLIQUE DANS LES DOMAINES DE LA DIÉTÉTIQUE ET DE LA NUTRITION

Temps 1 (C3.1, C3.3, C3.4, C3.5, C3.6) et temps 2 (C3.2) – Sujet de synthèse

Niveau : ★★★★★ sujet de synthèse · Durée conseillée : 3 h pour la partie A (puis 30 min d'oral blanc), 3 h pour la partie B · Barème : 20 + 20 points. Calculatrice autorisée. Le sujet associe la structure des sujets E5.A (données, test statistique, budget) et celle des sujets U62 et E5.B (fiche technique, bon de commande, calcul nutritionnel, organisation dans le temps).

Mise en situation – Mise en situation

Vous effectuez votre stage dans le service de réadaptation cardiaque (soins médicaux et de réadaptation, hôpital de jour) d'un centre hospitalier fictif. Les patients y viennent pendant quatre semaines, après un infarctus, une pose de stent ou une chirurgie cardiaque, pour un programme qui associe activité physique encadrée, éducation thérapeutique et suivi médical. La cadre de santé vous explique : « Nos patients reçoivent des conseils alimentaires, mais trois mois plus tard, beaucoup ont repris leurs habitudes. Ce sont souvent les conjoints qui cuisinent, et ils ne viennent jamais aux séances. » Elle vous confie la conception d'un projet d'ateliers culinaires ouverts aux proches (partie A), puis la conception et l'animation du premier atelier (partie B).

Partie A – Temps 1 : le projet (20 points)

Document 1 – Questionnaire d'entrée (janvier à juin 2027, 60 patients)

Habitude déclarée	Nombre de patients
Mange de la charcuterie au moins 2 fois par semaine	33
Cuisine au beurre tous les jours	38
Mange du poisson gras (sardine, maquereau, saumon, hareng) au moins une fois par semaine	14
Sale son assiette avant de goûter	27
Les repas sont préparés surtout par le conjoint ou un proche	30
Souhaite un atelier de cuisine auquel un proche pourrait venir	41

Document 2 – Suivi téléphonique à 3 mois (mêmes 60 patients)

On a demandé à chaque patient s'il applique au moins trois des cinq conseils alimentaires remis à la sortie.

	Applique au moins 3 conseils	N'applique pas 3 conseils	Total
Le patient prépare lui-même ses repas	19	11	30
Les repas sont préparés surtout par un proche	9	21	30
Total	28	32	60

Valeur seuil du khi-deux à 1 degré de liberté, au risque de 5 % : 3,84.

Document 3 – Repères (données réelles, à citer avec leur date)

- Société européenne de cardiologie, recommandations sur la prévention des maladies cardiovasculaires

(2021, Visseren et coll., *European Heart Journal*) : limiter les acides gras saturés à moins de 10 % de l'apport énergétique ; limiter le sel à moins de 5 g par jour ; manger du poisson une à deux fois par semaine, en particulier du poisson gras ; privilégier un modèle alimentaire de type méditerranéen.

- Santé publique France, recommandations alimentaires pour les adultes (2019) : du poisson deux fois par semaine, dont un poisson gras ; limiter la charcuterie à 150 g par semaine ; privilégier les huiles de colza, de noix et d'olive.
- Étude Lyon Diet Heart (de Lorgeril et coll., *Circulation*, 1999) : chez des patients après un premier infarctus, un régime de type méditerranéen a été associé à une forte diminution des récidives par rapport au groupe témoin.
- Organisation mondiale de la santé (2012) : moins de 5 g de sel par jour pour un adulte.

Document 4 – Le cadre et le budget (données construites pour le sujet)

- 6 sessions de réadaptation par an, de 8 patients chacune ; **un atelier culinaire de 3 heures par session**, ouvert à 4 proches au plus ; 14 portions par atelier (8 patients, 4 proches, 2 animateurs) ; denrées : 4,50 € par portion au plus.
- Conception du projet et des fiches par une diététicienne vacataire : 20 heures à 45 € de l'heure.
- Livret de recettes pour les familles : 400 € ; matériel (thermomètre de cuisson, balances, papier cuisson, boîtes) : 250 € ; affiches et invitations aux proches : 150 €.
- Cuisine thérapeutique du service (prêtée) : valeur estimée à 60 € par atelier ; une infirmière d'éducation participe à chaque atelier pendant 2 heures, temps valorisé à 38 € de l'heure.
- Un appel à projets de prévention (fictif) finance 80 % des charges monétaires, dans la limite de 2 000 €.

Travail à faire – Temps 1

Partie 1 – Analyser (8 points)

1. Calculez les pourcentages du document 1 et comparez-les aux repères du document 3 lorsque c'est possible. (2 pts)

2. Exploitez le document 2 : pourcentages par ligne, effectifs attendus, khi-deux. Concluez, puis discutez les limites de ce résultat. (2,5 pts)

3. Expliquez pourquoi le modèle méditerranéen est conseillé après un événement cardiaque, en reliant trois de ses composantes à un effet sur la santé. (1,5 pt)

4. Dégagez quatre besoins prioritaires du public et justifiez l'ouverture des ateliers aux proches. (2 pts)

Partie 2 – Concevoir le projet (8 points)

5. Formulez l'objectif général, deux objectifs spécifiques chiffrés et les objectifs opérationnels. (1,5 pt)

6. Présentez l'organisation des ateliers dans le parcours de réadaptation (moment de la session, recrutement et invitation des proches, articulation avec l'éducation thérapeutique et l'activité physique). (2 pts)

7. Proposez le thème et le plat de 6 ateliers possibles (un par session), avec la technique culinaire et le message principal. (2,5 pts)

8. Établissez le budget annuel (charges monétaires, contributions valorisées, financement, reste à charge, coût par patient). (2 pts)

Partie 3 – Évaluer et communiquer (4 points)

9. Proposez le dispositif d'évaluation à un an (indicateurs, outils, calendrier). (2 pts)

10. Rédigez l'invitation remise aux patients pour leur proche (une dizaine de lignes, langage simple). (1 pt)

11. Préparez une réponse au cardiologue qui vous dit : « Un atelier de cuisine, c'est sympathique, mais ce sont les médicaments qui protègent le cœur. » (1 pt)

Partie B – Temps 2 : l'atelier « assiette méditerranéenne » (20 points)

Document 5 – Les participants et le lieu

- 8 patients de 52 à 78 ans et 4 proches ; 14 portions prévues.
- M. L., 71 ans, a une insuffisance cardiaque : son cardiologue lui a prescrit un régime pauvre en sel.
- Mme R., 66 ans, est traitée par un anticoagulant de la famille des antivitamines K (AVK).
- M. S., 58 ans, est allergique au poisson.
- M. P., 64 ans, a un diabète de type 2.
- Cuisine thérapeutique : 4 plaques à induction, 1 four mixte (chaleur sèche ou vapeur), 2 tables de travail, balances, thermomètre à sonde. Horaires : 9 h 00 à 12 h 00 ; repas à 11 h 30.

Document 6 – Menu et portions (poids nets crus par portion, sauf indication)

Filet de maquereau rôti au citron et au thym (150 g de filet cru) ; ratatouille (80 g d'aubergine, 80 g de courgette, 50 g de poivron rouge, 60 g de tomate, 30 g d'oignon, 8 g d'huile d'olive, ail, thym, basilic) ; boulgour (55 g cru) ; yaourt nature (125 g) et nectarine (120 g) ; pain (60 g). Sel ajouté : 0,8 g par portion au total.

Pour M. S. : blanc de poulet mariné au citron et au thym à la place du maquereau.

Menu habituel d'un patient, relevé à l'entrée (par personne) : entrecôte (180 g crue) cuite dans 10 g de beurre, 200 g de frites cuites en friteuse, 30 g de camembert, 60 g de pain, 1,5 g de sel ajouté.

Document 7 – Pertes et prix (données construites pour le sujet)

Denrée	Rendement (net / brut)	Prix
Filets de maquereau	1 (achetés en filets)	13,00 € le kilo
Aubergines	0,90	2,80 € le kilo
Courgettes	0,95	2,20 € le kilo
Poivrons rouges	0,80	3,50 € le kilo
Tomates	0,90	2,60 € le kilo
Oignons	0,85	1,60 € le kilo
Huile d'olive	1	9,00 € le kilo
Boulgour	1	2,90 € le kilo
Yaourt nature (pot de 125 g)	1	0,20 € le pot
Nectarines	0,92	3,20 € le kilo
Pain	1	3,60 € le kilo
Ail, herbes, citrons	–	forfait de 2,00 €

Le filet de maquereau perd 13 % de sa masse à la cuisson ; 55 g de boulgour cru donnent environ 146 g de boulgour cuit. Le blanc de poulet de M. S. est pris dans le stock du service (non compté).

Document 8 – Extrait de la table Ciqual 2025 (ANSES, 19 novembre 2025), valeurs pour 100 g

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	AG saturés (g)	Fibres (g)	Sel (g)	EPA + DHA (g)
Maquereau rôti (26019)	228	21,5	traces	15,8	4,44	0	0,21	2,14

Aliment (code)	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	AG saturés (g)	Fibres (g)	Sel (g)	EPA + DHA (g)
Aubergine crue (20053)	22,9	0,98	2,7	0,18	0,034	3	0,005	0
Courgette crue (20020)	16,7	1,21	1,75	0,32	0,084	1	0,02	0
Poivron rouge cru (20087)	33,6	1,06	5,98	moins de 0,5	moins de 0,01	3,2	moins de 0,013	0
Tomate crue (20385)	19,2	0,6	3,69	moins de 0,5	moins de 0,01	1,02	moins de 0,013	0
Oignon cru (20034)	39	1,1	6,25	0,62	0,2	1,7	0,098	0
Huile d'olive vierge extra (17270)	899	0,25	traces	99,9	15,2	0	moins de 0,013	0
Boulgour cuit (9691)	131	4,31	24,1	1	0,16	3,7	0,033	0
Yaourt nature (19593)	50,1	3,83	4,26	1,68	1,08	traces	0,1	0
Nectarine (13399)	49,5	0,74	11,3	moins de 0,5	moins de 0,01	0,47	moins de 0,013	0
Pain blanc (7001)	287	8,27	58,3	1,4	0,45	2,7	1,25	0
Entrecôte crue (6103)	231	19,4	0	17,1	8,07	0	0,075	0
Beurre doux (16400)	753	0,64	0,71	83	60	0	0,035	0
Frites cuites en friteuse (4032)	258	3,28	32,7	11,9	2,86	3,9	0,073	0
Camembert (12001)	280	19,5	traces	22,5	15,8	0	1,45	0

Pour le calcul, les valeurs « traces » et « moins de… » sont comptées comme nulles.

Document 9 – Deux situations pendant l'atelier

- La conjointe de M. B. déclare devant le groupe : « Mon mari a toujours cuisiné au beurre, à 70 ans on ne va pas tout changer. Et le poisson, il n'aime pas ça. »
- À 10 h 40, M. P. dit qu'il se sent « tout drôle », qu'il transpire et que ses mains tremblent.

Travail à faire – Temps 2

Partie 1 – Conception (10 points)

12. Formulez trois objectifs pédagogiques observables de l'atelier, dont un qui concerne le proche qui cuisine. (1 pt)

13. Établissez le bon de commande pour 14 portions (quantités nettes, brutes, coût) ; calculez le coût par portion et comparez au budget. (2 pts)

14. Rédigez la fiche technique du maquereau rôti et de la ratatouille (progression, techniques, points critiques, allergènes) et présentez les adaptations pour M. L., Mme R., M. S. et M. P. (2,5 pts)

15. Calculez l'apport d'une portion du menu de l'atelier et du menu habituel (énergie, protéines, glucides, lipides, acides gras saturés, fibres, sel, EPA + DHA), la part de l'énergie apportée par les lipides et par les acides gras saturés. Commentez au regard du document 3. (3 pts)

16. Présentez le plan d'utilisation du four mixte et des plaques pour servir à 11 h 30. (1,5 pt)

Partie 2 – Organisation et animation (5 points)

17. Présentez le déroulé minuté de 9 h à 12 h avec les postes de travail et la répartition des tâches entre patients et proches. (2 pts)

18. Présentez la dégustation commentée du repas et deux techniques d'animation qui favorisent les échanges entre patients et proches. (1,5 pt)

19. Présentez les règles d'hygiène et de sécurité (poisson, four, couteaux) et la prévention du risque allergique pour M. S. (1,5 pt)

Partie 3 – Réalisation et évaluation (5 points)

20. Réalisez le maquereau rôti et la ratatouille ; dressez quatre assiettes, dont celle de M. S., identifiée. (3 pts)

21. Analysez les deux situations du document 9 et formulez votre réponse ; proposez l'évaluation de l'atelier. (2 pts)

Corrigé : partie II, S3.

Partie II – Les corrigés détaillés

Corrigé S1 – « À table entre deux séances » : un programme d'ateliers culinaires pour des personnes en hémodialyse

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat exploite correctement des données de diagnostic et de cuisson (pourcentages, risque relatif avec intervalle de confiance, baisse en pourcentage, test triangulaire comparé à la table), qu'il calcule le potassium, le phosphore, le sel et les protéines d'une recette avec la table Ciqual, et qu'il construit un programme qui **remplace les listes d'interdits par des techniques** (double cuisson, choix des produits, assaisonnement) sans réduire les apports en protéines. Il valorise le respect du cadre médical : les quantités sont fixées pour chaque patient par la néphrologue et la diététicienne du centre. Il pénalise un discours qui interdit les fruits et légumes, une baisse de la viande pour réduire le phosphore (au risque de la dénutrition) et une conclusion abusive sur le test triangulaire.

Partie 1 – Analyser les besoins et les données

Question 1 – Pourcentages et risque relatif (2,5 pts)

Calcul posé – Document 1 (48 répondants)

- Potassium au-dessus de la cible : 18 / 48 × 100 = **37,5 %**.
- Phosphore au-dessus de la cible : 22 / 48 × 100 = **45,8 %**.
- Prise de poids entre deux séances trop forte : 14 / 48 × 100 = **29,2 %**.
- Pratique la double cuisson : 11 / 48 × 100 = **22,9 %**.
- Plats préparés, charcuterie ou fromage fondu au moins 3 fois par semaine : 20 / 48 × 100 = **41,7 %**.
- Se dit « perdu » face aux conseils : 30 / 48 × 100 = **62,5 %**.
- Souhaite participer à des ateliers : 29 / 48 × 100 = **60,4 %**.

Calcul posé – Risque relatif d'un phosphore au-dessus de la cible

	Phosphore au-dessus de la cible	Phosphore dans la cible	Total
Plats préparés, charcuterie ou fromage fondu au moins 3 fois par semaine	12	8	20
Moins souvent	10	18	28
Total	22	26	48

- Proportion chez les grands consommateurs : 12 / 20 = 0,600, soit **60,0 %** ; chez les autres : 10 / 28 = 0,357, soit **35,7 %**.
- Risque relatif : RR = 0,600 / 0,357 = **1,68**.
- Erreur type du logarithme : √(1/12 − 1/20 + 1/10 − 1/28) = √0,0976 = **0,312**.
- Intervalle de confiance à 95 % : exp(ln 1,68 ± 1,96 × 0,312) = exp(0,519 ± 0,612), soit **[0,91 ; 3,10]**.

Interprétation. Les patients qui consomment souvent des plats préparés, de la charcuterie ou du fromage fondu ont 1,68 fois plus souvent un phosphore trop élevé. C'est cohérent avec le document 5 : le phosphore des additifs (phosphates) est absorbé presque en totalité. Mais l'intervalle de confiance contient 1 : avec 48 répondants, la différence peut être due au hasard. De plus, l'enquête est transversale et déclarative, et d'autres

facteurs comptent (prise des chélateurs du phosphore, efficacité de la dialyse). Les répondants sont des volontaires (48 sur 85) : les patients les plus fatigués ou les plus découragés ont peut-être moins répondu.

Question 2 – Les cuissons et la dégustation (2 pts)

Calcul posé – Baisse du potassium par rapport à la cuisson vapeur (400 mg pour 100 g)

- Cuisson à l'eau en morceaux : (400 − 300) / 400 × 100 = **25,0 %**.
- Double cuisson en dés : (400 − 190) / 400 × 100 = **52,5 %**.
- Par rapport à la pomme de terre crue de Ciqual (421 mg) : (421 − 190) / 421 × 100 = **54,9 %**.

Calcul posé – Tests de dégustation (20 patients)

- Test triangulaire : bonnes réponses attendues au hasard : 20 × 1/3 = **6,7** ; observées : **9** ; seuil : **11**. 9 est inférieur à 11 : la différence n'est **pas significative** au risque de 5 %.
- Moyenne de la purée habituelle : (3 × 7 + 7 × 6 + 6 × 5 + 3 × 4 + 1 × 3) / 20 = 108 / 20 = **5,40** ; notes de 5 ou plus : (3 + 7 + 6) / 20 = **80 %**.
- Moyenne de la purée en double cuisson : (2 × 7 + 6 × 6 + 7 × 5 + 4 × 4 + 1 × 3) / 20 = 104 / 20 = **5,20** ; notes de 5 ou plus : (2 + 6 + 7) / 20 = **75 %**.

Conclusion. La double cuisson divise environ par deux le potassium des pommes de terre, alors que la cuisson vapeur, souvent conseillée pour préserver les vitamines, en garde presque tout : c'est une situation où la technique « santé » habituelle n'est pas adaptée au public. La dégustation montre que les patients ne perçoivent pas de différence nette et apprécient les deux purées presque autant. On ne conclut pas que les purées sont identiques : on dit seulement que ce panel de 20 patients ne perçoit pas de différence significative. La technique est donc **acceptable** et mérite d'être apprise en atelier. Limites : les mesures du document 2 portent sur un seul lot de pommes de terre ; les vitamines hydrosolubles sont aussi perdues dans l'eau jetée, ce qui se compense par d'autres aliments.

Question 3 – Le hachis parmentier (1,5 pt)

Calcul posé – Recette habituelle (8 portions)

- Potassium : 1 500 × 3,63 + 800 × 2,95 + 300 × 1,58 + 60 × 0,361 + 150 × 1,90 + 120 × 0,974 + 8 × 0,169 = 5 445 + 2 360 + 474 + 21,7 + 285 + 116,9 + 1,4 = **8 704 mg**, soit **1 088 mg par portion**.
- Phosphore : 1 500 × 0,372 + 800 × 1,71 + 300 × 0,921 + 60 × 0,238 + 150 × 0,37 + 120 × 6,40 = 558 + 1 368 + 276,3 + 14,3 + 55,5 + 768 = **3 040 mg**, soit **380 mg par portion**.
- Sel : 1 500 × 0,00051 + 800 × 0,001 + 300 × 0,00087 + 60 × 0,00035 + 150 × 0,00098 + 120 × 0,0061 + 8 × 0,978 = 0,77 + 0,80 + 0,26 + 0,02 + 0,15 + 0,73 + 7,82 = **10,55 g**, soit **1,32 g par portion**.
- Protéines : 1 500 × 0,018 + 800 × 0,202 + 300 × 0,0346 + 60 × 0,0064 + 150 × 0,011 + 120 × 0,279 = 27 + 161,6 + 10,4 + 0,4 + 1,7 + 33,5 = **234,5 g**, soit **29,3 g par portion**.

Calcul posé – Version proposée (8 portions)

- Potassium : 1 500 × 1,90 + 2 360 + 474 + 21,7 + 285 + 3 × 0,169 = 2 850 + 3 141,2 = **5 991 mg**, soit **749 mg par portion**.
- Phosphore : 558 + 1 368 + 276,3 + 14,3 + 55,5 = **2 272 mg**, soit **284 mg par portion**.
- Sel : 0,77 + 0,80 + 0,26 + 0,02 + 0,15 + 3 × 0,978 = **4,93 g**, soit **0,62 g par portion**.
- Protéines : 234,5 − 33,5 = **201,0 g**, soit **25,1 g par portion**.
- Baisses : potassium (1 088 − 749) / 1 088 = **31,2 %** ; phosphore (380 − 284) / 380 = **25,3 %** ; sel (1,32 − 0,62) / 1,32 = **53,3 %**.

Commentaire. Les pommes de terre apportent 63 % du potassium du plat habituel (5 445 / 8 704) : c'est sur elles qu'il faut agir, d'où l'intérêt de la double cuisson. L'emmental, à lui seul, apporte un quart du phosphore

(768 / 3 040) : le gratiné au fromage est le levier principal pour le phosphore. La viande, elle aussi riche en phosphore, est **gardée** : chez un adulte en hémodialyse, le document 5 recommande 1,0 à 1,2 g de protéines par kilo et par jour, soit 70 à 84 g pour 70 kg. La portion adaptée en apporte 25 g, environ un tiers. La baisse de protéines due au retrait du fromage reste acceptable ; si le patient mange peu, on peut ajouter un œuf dans la purée plutôt que du fromage.

Question 4 – Quatre besoins prioritaires (1 pt)

1. **Savoir adapter les plats au lieu d'appliquer des listes d'interdits** : 62,5 % se disent perdus ; « il n'y a presque plus rien de permis ».
2. **Maîtriser des techniques qui réduisent le potassium** : 37,5 % ont un potassium trop élevé, mais seulement 22,9 % pratiquent la double cuisson.
3. **Repérer et limiter le phosphore des additifs** : 45,8 % ont un phosphore trop élevé ; les plats préparés sont associés à un risque plus élevé, et la fatigue pousse à les acheter.
4. **Retrouver le plaisir de manger et limiter la soif** : perte d'appétit (Mme F.), soif difficile (Mme D.), 29,2 % prennent trop de poids entre deux séances.

Partie 2 – Concevoir le programme

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : améliorer l'équilibre alimentaire et le plaisir de manger des patients hémodialysés adhérents de l'association, en les aidant à adapter leurs plats à leur traitement.
- **Objectifs spécifiques** (fin juin 2028, parmi les participants) : la part des participants qui pratiquent la double cuisson passe de 22,9 % à 70 % au moins ; la part de ceux qui se disent « perdus » face aux conseils passe de 62,5 % à 30 % au plus.
- **Objectifs opérationnels** : animer 10 ateliers (2 groupes × 5) de mars à juin 2028, les jours sans dialyse ; réaliser et diffuser 85 livrets de recettes validés par la diététicienne du centre ; associer l'infirmière d'éducation à chaque atelier ; présenter le bilan à l'équipe du centre en juillet 2028.

Question 6 – Le programme des 5 ateliers (3 pts)

N°	Titre	Objectif pédagogique	Techniques travaillées	Plat réalisé	Méthode
1	« De la liste au plat »	Classer les aliments de son plat préféré selon leur richesse en potassium, en phosphore et en sel, à l'aide de cartes	Lecture de la table, notion de portion	Purée habituelle et purée en double cuisson	Photolangage, dégustation comparée à l'aveugle
2	« La double cuisson, mode d'emploi »	Réaliser une double cuisson de pommes de terre et de légumes	Taille en dés, cuisson à l'eau, renouvellement de l'eau	Hachis parmentier adapté, poêlée de légumes en double cuisson	Démonstration puis réalisation en binômes
3	« L'étiquette qui parle »	Repérer les phosphates (E338 à E452) et le sel sur trois étiquettes	Lecture d'étiquettes, comparaison de produits	Croque-monsieur maison au jambon sans phosphates et salade	Jeu de tri d'emballages, réalisation
4	« Du goût sans sel »	Préparer un assaisonnement sans sel (herbes, épices, acidité, Maillard)	Marinade, rôtissage, réduction	Poulet rôti aux herbes, carottes en double cuisson glacées	Expérience : légume bouilli contre légume rôti
5	« Ma semaine sans soif »	Composer un repas peu salé et une collation rafraîchissante dans sa limite de liquides	Desserts « solides » (compote épaisse, crème), glaçons de fruits	Repas complet choisi par le groupe	Coopérative, repas partagé, carnet de recettes

Justification de la progression. On part des connaissances et des aliments que les patients connaissent déjà (séance 1), puis on apprend une technique à la fois, de la plus utile pour le potassium (double cuisson) à la lecture d'étiquettes pour le phosphore, puis aux techniques de goût sans sel. La dernière séance réunit tout dans

un repas que le groupe choisit. La dégustation est présente à chaque séance : elle prouve que le plat adapté reste bon. Les ateliers ont lieu les jours sans dialyse, car la fatigue après une séance est forte.

Question 7 – Expliquer simplement (1,5 pt)

- **La double cuisson** : « Le potassium est comme du sel dissous dans la pomme de terre. Si on la coupe en petits dés, il sort plus facilement dans l'eau. On la met dans l'eau froide, on fait bouillir, on jette l'eau, puis on finit la cuisson dans une eau neuve. On jette ainsi environ la moitié du potassium. On ne garde pas l'eau de cuisson pour une soupe. »
- **Les phosphates ajoutés** : « Dans la liste des ingrédients, cherchez les mots "phosphate" ou les numéros E338 à E452. On les trouve souvent dans les charcuteries, le fromage fondu, certains plats tout prêts et certaines boissons. Ce phosphore passe presque entièrement dans le sang. »
- **Limiter la soif** : réduire le sel, qui donne soif (préférer les herbes et le citron) ; boire dans un petit verre, sucer un glaçon ou un quartier de fruit frais (dans la quantité de fruits permise), répartir les boissons sur la journée.

Question 8 – Budget (2 pts)

Calcul posé – Charges monétaires

- Diététicienne vacataire : 10 ateliers × 3 h × 48 € = **1 440 €**.
- Denrées : 10 × 12 portions × 3,20 € = **384 €**.
- Livret : **300 €** ; verres doseurs et balances : **90 €**.
- Total des charges monétaires : 1 440 + 384 + 300 + 90 = **2 214 €**.

Calcul posé – Contributions valorisées et financement

- Cuisine pédagogique : 10 × 50 € = **500 €**.
- Infirmière d'éducation : 10 × 2 h × 38 € = **760 €**.
- Total valorisé : 500 + 760 = **1 260 €** ; coût complet : 2 214 + 1 260 = **3 474 €**.
- Fondation : 60 % × 2 214 = **1 328,40 €** (inférieur au plafond de 2 000 €).
- Reste à la charge de l'association : 2 214 − 1 328,40 = **885,60 €**.
- Coût par participant (20) : complet 3 474 / 20 = **173,70 €** ; monétaire 2 214 / 20 = **110,70 €**.

Les contributions valorisées figurent en charges et en produits : elles montrent l'engagement de l'hôpital sans être une dépense de l'association. Le livret, remis aux 85 patients du centre, profite aussi à ceux qui ne participent pas.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Dispositif d'évaluation (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Ateliers réalisés / prévus ; taux de présence ; livrets diffusés	Feuilles d'émargement, tableau de suivi	Chaque atelier, bilan en juin
Satisfaction	Part des participants satisfaits ; plats préférés	Échelle à visages, tour de table	Chaque atelier
Apprentissages	Part des participants qui réalisent seuls une double cuisson ; qui repèrent un phosphate sur une étiquette	Observation avec grille, jeu d'étiquettes	Séances 2, 3 et 5
Résultats déclarés	Part des participants qui pratiquent la double cuisson ; qui se disent « perdus »	Mêmes questions que le diagnostic	Avant la séance 1, en juin, puis à 6 mois
Résultats biologiques	Évolution du potassium et du phosphore sanguins	Suivi réalisé par la néphrologue, données anonymisées et agrégées, avec accord	Bilans habituels du centre

Le rôle de l'équipe soignante est central : la néphrologue et la diététicienne du centre valident les recettes et les messages, l'infirmière d'éducation co-anime, et seule l'équipe médicale interprète les bilans sanguins. Les résultats biologiques dépendent de nombreux facteurs (médicaments, dialyse) : on ne les attribue pas aux seuls ateliers.

Question 10 – Exposé et réponse au président (1,5 pt)

Plan de l'exposé : 1) le constat en trois chiffres (62,5 % se disent perdus ; 45,8 % ont un phosphore trop élevé ; 22,9 % seulement pratiquent la double cuisson) ; 2) la preuve par la cuisine : la double cuisson divise le potassium par deux et la purée reste aussi appréciée ; 3) le programme des 5 ateliers ; 4) le budget et le financement ; 5) l'évaluation, avec l'équipe du centre.

Réponse au président : « Vous avez raison : une liste d'interdits ne dit pas quoi manger. Les ateliers font l'inverse : on part de vos plats préférés et on apprend des gestes qui les rendent compatibles avec la dialyse. Au repas de l'association, vous n'avez pas fait la différence entre la purée habituelle et la purée en double cuisson. Le hachis parmentier reste au menu, avec la viande, mais avec moitié moins de potassium dans les pommes de terre et sans fromage gratiné. »

Question 11 – Organiser la veille (1,5 pt)

- **Sources** : Haute Autorité de santé (parcours maladie rénale chronique), recommandations KDOQI et de la Société francophone de néphrologie, dialyse et transplantation, Agence de la biomédecine (registre REIN), associations de patients (France Rein), ANSES (table Ciqual), revues scientifiques en néphrologie et nutrition.
- **Outils** : alertes par mots-clés (« hémodialyse », « potassium », « phosphore », « additifs phosphatés »), lettres d'information, tableau de veille daté (source, date, résumé, utilité).
- **Fréquence** : un point mensuel de 30 minutes ; échange trimestriel avec la diététicienne du centre.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les pourcentages du croisement sur 48 au lieu de 20 et 28 ; conclure que les plats préparés « causent » l'excès de phosphore ; conclure du test triangulaire que les purées sont identiques ; conseiller la cuisson vapeur pour réduire le potassium ; supprimer les fruits et légumes ; réduire la viande pour baisser le phosphore, au risque de la dénutrition ; donner des quantités individuelles de potassium ou de liquides en atelier ; oublier les contributions valorisées dans le budget.

Corrigé S2 – « Le goûter, je sais le compter » : un atelier pour des enfants vivant avec un diabète de type 1 en séjour de vacances

que le jury attend

Le jury vérifie que le candidat sait calculer les glucides d'une recette et d'une portion, qu'il présente le goûter comme un goûter **ordinaire** (les enfants vivant avec un diabète de type 1 n'ont pas besoin de produits spéciaux), qu'il organise une prévention rigoureuse du gluten pour Léa et des allergènes pour Hugo, et qu'il respecte strictement les rôles : l'animateur apprend aux enfants à compter, l'équipe médicale valide les doses d'insuline et traite les hypoglycémies. Il pénalise un goûter « sans sucre » présenté comme obligatoire, un calcul de glucides qui oublie le lait ou le fruit, une contamination possible par le gluten et toute consigne d'insuline donnée par l'animateur.

Partie 1 – Conception

Question 1 – Questionnaire et objectifs (1,5 pt)

Calcul posé – Questionnaire (10 enfants)

- Sait compter les glucides de son goûter sans aide : 2 / 10 × 100 = **20 %**.
- À peu près : 3 / 10 × 100 = **30 %**.
- Non, ce sont les parents qui comptent : 5 / 10 × 100 = **50 %**.

La moitié des enfants dépend de ses parents pour compter les glucides du goûter, ce qui confirme le besoin exprimé par la directrice.

- **Objectif général** : rendre les enfants plus autonomes pour estimer les glucides de leurs goûters, en leur faisant préparer et apprécier un goûter ordinaire.
- **Objectifs pédagogiques** : 1) « À la fin de l'atelier, chaque enfant pèse et mélange au moins deux ingrédients de la pâte en suivant la fiche recette illustrée » (savoir-faire culinaire). 2) « Chaque enfant calcule, avec l'aide d'une fiche, le total de glucides de son assiette de goûter, à 5 g près » (comptage des glucides). 3) « Chaque enfant décrit le goût et la texture d'un pancake avec deux mots du vocabulaire sensoriel » (analyse sensorielle).

Question 2 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 14 portions

Denrée	Quantité nette	Rendement	Quantité brute	Prix	Coût
Farine de blé T45	280 g	1	280 g	1,20 €/kg	0,34 €
Lait demi-écrémé	400 g	1	400 g	1,05 €/kg	0,42 €
Œufs	2	1	2	0,30 € pièce	0,60 €
Sucre	20 g	1	20 g	1,30 €/kg	0,03 €
Levure chimique sans gluten	1 sachet	1	1 sachet	0,25 €	0,25 €
Huile de colza	25 g	1	25 g	3,00 €/kg	0,08 €
Pommes	14 × 80 = 1 120 g	0,90	1 120 / 0,90 = 1 244 g	2,20 €/kg	2,74 €
Yaourts nature	14 pots	1	14 pots	0,20 € pièce	2,80 €
Farine de riz	28 g	1	28 g	4,50 €/kg	0,13 €
Fécule de maïs	12 g	1	12 g	3,80 €/kg	0,05 €
Total					**7,42 €**

- Coût par portion : 7,42 / 14 = **0,53 €**, soit 47 % de moins que le budget de 1,00 €.

- Le total est calculé sans arrondir les coûts intermédiaires.

Les deux postes les plus coûteux sont les yaourts et les pommes, c'est-à-dire les aliments qui apportent le calcium et les fibres : ils sont justifiés. La marge permet d'acheter des pommes issues de l'agriculture biologique ou un fruit de saison local.

Question 3 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape	Technique	Points critiques
1. Préparer le poste de Léa en premier	Nettoyage du plan, de la petite poêle neuve et des ustensiles ; ingrédients sans gluten sortis à part	Aucun contact avec la farine de blé ; ustensiles identifiés (couleur)
2. Pâte sans gluten (2 portions)	Mélanger farine de riz, fécule, levure sans gluten, sucre ; ajouter l'œuf battu et le lait prélevés ; fouetter	Pâte couverte, étiquetée « sans gluten », rangée à part
3. Pâte principale	Mélanger farine, sucre, levure ; creuser un puits ; ajouter les œufs battus, puis le lait petit à petit ; fouetter jusqu'à une pâte lisse ; ajouter l'huile	Verser le lait progressivement pour éviter les grumeaux ; peser précisément (balance électronique)
4. Repos	20 minutes au réfrigérateur	L'amidon s'hydrate, la pâte épaissit ; la levure commence à agir
5. Cuisson	Poêle légèrement huilée, feu moyen ; 1 louche de 30 g par pancake ; retourner quand des bulles apparaissent	Cuire d'abord ceux de Léa ; feu moyen pour une cuisson à cœur sans brûler (réaction de Maillard) ; adultes aux poêles
6. Pommes	Laver, couper en quartiers, retirer le trognon ; citronner	Couteaux à bout rond ; le citron limite le brunissement enzymatique
7. Dressage	2 pancakes, 80 g de pomme, 1 yaourt ; étiquette avec le total de glucides	Assiette de Léa dressée en premier, sur un plateau de couleur

Allergènes (règlement INCO, annexe II) : gluten (farine de blé), œufs, lait. Pas d'arachides ni de fruits à coque dans la recette.

Adaptations.

- **Léa (maladie cœliaque)** : pâte sans gluten préparée en premier, avec une levure garantie sans gluten (mention « sans gluten », règlement n° 828/2014), cuite dans une poêle réservée ; ses pancakes contiennent 18,8 g de glucides par portion, presque autant que les autres : elle compte de la même façon.
- **Hugo (allergie aux arachides et aux fruits à coque)** : vérifier les étiquettes de tous les produits (mention « peut contenir des traces »), pas de pâte à tartiner aux noisettes ni d'huile d'arachide ; s'assurer avec l'infirmière que son PAI est à jour et que le stylo d'adrénaline est disponible.
- **Inès (hypoglycémies en fin d'après-midi)** : l'atelier se déroule surtout assis, mais l'infirmière vérifie sa glycémie avant l'atelier ; le resucrage reste à portée ; le goûter est servi à l'heure prévue, sans retard.

Question 4 – Glucides et comparaison (2,5 pts)

Calcul posé – Glucides de la pâte et d'un pancake

- Farine : 280 × 0,765 = 214,2 g ; lait : 400 × 0,0497 = 19,9 g ; œufs : 100 × 0,0006 = 0,1 g ; sucre : 20 × 0,997 = 19,9 g ; levure : 8 × 0,269 = 2,2 g ; huile : 0 g.
- Total de la pâte : **256,2 g de glucides** pour 28 pancakes, soit 256,2 / 28 = **9,2 g par pancake** (environ 9 g) et **18,3 g pour 2 pancakes**.

Calcul posé – Une portion de goûter complète

Pour une portion	Énergie (kcal)	Glucides (g)	Sucres (g)	Lipides (g)	Protéines (g)
2 pancakes (1/14 de la pâte)	117,0	18,3	2,9	3,1	3,6
Pomme, 80 g	43,2	9,3	8,5	0,2	0,2
Yaourt nature, 125 g	62,6	5,3	5,0	2,1	4,8
Goûter de l'atelier	**222,8**	**32,9**	**16,4**	**5,4**	**8,6**
Pain au chocolat 45 g + jus d'orange 200 g	280,3	41,1	25,1	9,9	4,1

Commentaire. Le goûter de l'atelier apporte environ **33 g de glucides**, que l'enfant peut annoncer à l'infirmière pour la dose d'insuline. Par rapport au goûter du commerce, il apporte 20 % de glucides en moins, 35 % de sucres en moins, 45 % de lipides en moins et deux fois plus de protéines ; il contient en plus un produit laitier. Le goûter du commerce n'est pas interdit : il demande seulement plus d'insuline et apporte plus de graisses. Le message pour les enfants : « On peut manger comme les autres enfants, à condition de compter ce que l'on mange. » Les sucres du goûter de l'atelier viennent surtout du fruit et du lait ; le sucre ajouté ne représente que 1,4 g par portion (19,9 / 14).

Question 5 – Organisation des cuissons (1,5 pt)

Calcul posé – Plan d'utilisation des poêles

- Pancakes sans gluten : 4 pancakes (2 portions) dans la petite poêle, 2 à la fois : 2 tournées × 3 min = **6 min**, de 15 h 40 à 15 h 46, avant d'ouvrir la farine de blé au poste de cuisson.
- Pancakes classiques : 28 pancakes dans 2 grandes poêles de 4 : 8 pancakes par tournée, 28 / 8 = 3,5, soit **4 tournées** × 3 min = **12 min**, avec 2 minutes de mise en place par tournée : environ 20 minutes, de 15 h 50 à 16 h 10.
- Fin des cuissons à 16 h 10, avant l'heure limite de 16 h 15 ; les pancakes sont gardés au chaud sous un torchon propre jusqu'à 16 h 30.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 6 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Enfants	Adultes
14 h 00 – 14 h 15	Accueil, lavage des mains, règles de sécurité ; glycémie vérifiée par l'infirmière	Se lavent les mains, écoutent	Infirmière : glycémies ; stagiaire : consignes
14 h 15 – 14 h 35	Jeu « Combien de glucides ? » (début)	Estiment trois goûters en photo	Stagiaire anime, animateur note
14 h 35 – 15 h 05	Préparation de la pâte sans gluten (2 enfants avec la stagiaire), puis de la pâte principale (2 groupes)	Pèsent, mélangent, fouettent	Un adulte par groupe ; poste de Léa séparé
15 h 05 – 15 h 40	Repos de la pâte ; atelier « je calcule » : fiche de calcul des glucides de la pâte et du goûter	Calculent par équipes avec des cartes	Stagiaire et animateur
15 h 40 – 16 h 10	Cuisson (adultes aux poêles) ; découpe des pommes	2 enfants à la fois près des poêles, les autres coupent les pommes	Animateurs aux poêles ; stagiaire aux pommes
16 h 10 – 16 h 30	Dressage des assiettes avec étiquette de glucides ; rangement	Dressent et écrivent le total	Infirmière prépare les doses avec chaque enfant
16 h 30 – 16 h 50	Dégustation et vocabulaire sensoriel	Goûtent et décrivent	Stagiaire anime
16 h 50 – 17 h 00	Jeu « Combien de glucides ? » (fin), bilan en smileys	Estiment de nouveau, votent	Stagiaire, animateur

Question 7 – Méthodes d'animation (1,5 pt)

- **Jeu d'estimation** : photos grandeur nature de goûters ; chaque enfant estime, puis on vérifie en pesant l'aliment réel et en lisant l'étiquette.
- **Cartes « glucides »** : une carte par aliment (photo, portion, glucides) ; les enfants assemblent leur goûter et additionnent.
- **Défi par équipes** : « Composez un goûter de 30 g de glucides avec les cartes » ; plusieurs réponses justes sont possibles.
- **Explication simple** : « Les glucides sont le carburant du corps. Pour les utiliser, le corps a besoin d'insuline. Chez vous, c'est la pompe ou le stylo qui la donne. Pour donner la bonne quantité d'insuline, il faut savoir combien de carburant on mange : c'est pour cela qu'on compte les glucides. »

Question 8 – Hygiène, sécurité et hypoglycémie (1,5 pt)

- **Hygiène** : lavage des mains à l'arrivée et après avoir cassé les œufs ; cheveux attachés ; plans de travail désinfectés ; œufs cassés dans un bol à part ; pâte au réfrigérateur pendant le repos ; pancakes cuits à cœur.
- **Sécurité** : seuls les adultes manipulent les poêles chaudes ; enfants à distance des plaques ; couteaux à bout rond ; manches des poêles tournés vers l'intérieur.
- **Léa** : préparation sans gluten en premier, poste nettoyé, poêle et ustensiles réservés, farine de blé ouverte seulement ensuite, assiette identifiée ; elle est servie la première.
- **Hugo** : lecture de toutes les étiquettes avant l'atelier ; aucun produit à risque dans la cuisine ; PAI et stylo d'adrénaline vérifiés avec l'infirmière.
- **Hypoglycémie** : si un enfant est pâle, tremble, transpire, a faim ou se sent « bizarre », on l'assoit, on prévient immédiatement l'infirmière, qui applique le protocole de l'équipe (contrôle de la glycémie, resucrage de la boîte rouge, nouveau contrôle). L'animateur ne laisse jamais l'enfant seul et ne prend aucune décision sur l'insuline.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 9 – Réalisation (2,5 pts)

Le jury observe la pesée précise, la pâte lisse sans grumeaux, la cuisson régulière (pancakes dorés et cuits à cœur), l'hygiène du poste, la séparation de la préparation sans gluten et le dressage. Chaque assiette porte une étiquette lisible : « 2 pancakes (18 g) + pomme (9 g) + yaourt (5 g) = 33 g de glucides » ; celle de Léa porte la mention « sans gluten » et 33 g également.

Question 10 – Exploitation de l'évaluation (2,5 pts)

Calcul posé – Document 6

- Estimations justes : début 9 / 30 = **30 %** ; fin 21 / 30 = **70 %** ; gain : **40 points**.
- Appréciation : moyenne (6 × 5 + 3 × 4 + 1 × 3) / 10 = 45 / 10 = **4,5 sur 5** ; 9 enfants sur 10 (**90 %**) ont donné 4 ou 5.

Lecture critique. Le progrès est net, mais il est mesuré juste après l'atelier, sur les mêmes photos : les enfants ont pu retenir les réponses. On ne sait pas s'ils sauront estimer d'autres goûters dans quelques semaines. Le goûter a beaucoup plu, et la remarque de Tom montre que la version sans gluten n'a pas mis Léa à part. L'attente à la balance électronique est un défaut d'organisation.

Améliorations. Prévoir deux balances électroniques ou des stations de pesée par équipe ; refaire le jeu avec des goûters **différents** en fin de séjour pour mesurer la rétention ; demander aux enfants d'estimer seuls les glucides d'un goûter du séjour, vérifiés par l'infirmière ; remettre à chaque enfant une fiche recette avec le calcul des glucides, à refaire avec ses parents.

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Oublier les glucides du lait, de la levure ou du fruit ; diviser la pâte par 14 au lieu de 28 pour un pancake ; proposer des produits « sans sucre » ou des édulcorants comme une obligation ; laisser l'animateur conseiller

une dose d'insuline ; préparer la version sans gluten après la pâte au blé ; oublier la vérification des étiquettes pour Hugo ; conclure à un apprentissage durable à partir d'une mesure faite le jour même.

Corrigé S3 – « Le cœur à l'ouvrage » : un projet d'ateliers culinaires avec les proches en réadaptation cardiaque, et l'atelier « assiette méditerranéenne »

> **que le jury attend**
>
> Le jury vérifie que le candidat sait exploiter un test du khi-deux et en discuter les limites, qu'il relie les recommandations cardiovasculaires (acides gras saturés, sel, poisson gras, modèle méditerranéen) à des choix culinaires concrets, et qu'il intègre la personne qui cuisine dans le projet. En partie B, il attend un bon de commande juste, une fiche technique précise, un calcul nutritionnel complet avec la part de l'énergie des lipides et des acides gras saturés, et des adaptations individuelles cohérentes (régime pauvre en sel, anticoagulant AVK, allergie au poisson, diabète). Il pénalise un discours culpabilisant envers les proches, la suppression de toutes les matières grasses et une mauvaise réaction face à un malaise.

Partie A – Temps 1 : le projet

Question 1 – Pourcentages et comparaison aux repères (2 pts)

> **Calcul posé – Document 1 (60 patients)**
>
> - Charcuterie au moins 2 fois par semaine : 33 / 60 × 100 = **55,0 %**.
> - Cuisine au beurre tous les jours : 38 / 60 × 100 = **63,3 %**.
> - Poisson gras au moins une fois par semaine : 14 / 60 × 100 = **23,3 %**.
> - Sale avant de goûter : 27 / 60 × 100 = **45,0 %**.
> - Repas préparés surtout par un proche : 30 / 60 × 100 = **50,0 %**.
> - Souhaite un atelier avec un proche : 41 / 60 × 100 = **68,3 %**.

Comparaison. Seuls 23,3 % des patients mangent du poisson gras chaque semaine, alors que Santé publique France (2019) et la Société européenne de cardiologie (2021) le recommandent : plus de trois patients sur quatre ne suivent pas ce repère. Avec 55 % de consommateurs réguliers de charcuterie, une partie dépasse probablement la limite de 150 g par semaine (le questionnaire ne mesure pas les quantités). L'usage quotidien du beurre (63,3 %) va à l'encontre du conseil de privilégier les huiles de colza et d'olive, et 45 % salent avant de goûter alors que le repère est de moins de 5 g de sel par jour.

Question 2 – Le khi-deux (2,5 pts)

> **Calcul posé – Tableau de contingence et khi-deux**
>
> - Pourcentages par ligne : patients qui cuisinent eux-mêmes : 19 / 30 = **63,3 %** appliquent au moins 3 conseils ; patients dont un proche cuisine : 9 / 30 = **30,0 %**.
> - Effectifs attendus : (30 × 28) / 60 = **14** et (30 × 32) / 60 = **16** pour chaque ligne.
> - Khi-deux : $(19 - 14)^2 / 14 + (11 - 16)^2 / 16 + (9 - 14)^2 / 14 + (21 - 16)^2 / 16 = 1{,}786 + 1{,}563 + 1{,}786 + 1{,}563 =$ **6,70**.
> - 6,70 est supérieur à 3,84 : on rejette l'hypothèse d'indépendance au risque de 5 %.

Conclusion. Il existe une **liaison significative** entre la personne qui cuisine et l'application des conseils à 3 mois : les patients qui cuisinent eux-mêmes appliquent deux fois plus souvent au moins trois conseils (63,3 % contre 30,0 %). **Limites** : le khi-deux montre une liaison, pas une cause ; d'autres facteurs peuvent intervenir (âge, sexe, motivation, gravité de l'événement cardiaque) ; l'application des conseils est déclarée par téléphone, avec un risque de réponse « pour faire plaisir » ; l'échantillon est petit (60 patients d'un seul centre). Le résultat justifie pourtant d'inviter les proches : les conseils ne touchent pas la personne qui tient la cuisine.

Question 3 – Pourquoi le modèle méditerranéen (1,5 pt)

- **Huile d'olive et huile de colza à la place du beurre** : elles apportent surtout des acides gras mono- et polyinsaturés au lieu d'acides gras saturés, ce qui contribue à abaisser le LDL-cholestérol.

- **Poisson gras** : il apporte des acides gras oméga-3 à longue chaîne (EPA et DHA), associés à une diminution du risque cardiovasculaire et des troubles du rythme.
- **Légumes, fruits, légumineuses et céréales complètes** : ils apportent des fibres (qui contribuent à réduire le cholestérol), du potassium et des antioxydants, et ils remplacent une partie des aliments riches en graisses et en sel.
- L'étude Lyon Diet Heart (1999) a montré, chez des patients après un premier infarctus, une forte baisse des récidives avec un régime de type méditerranéen : c'est un argument fort pour ce public.

Question 4 – Besoins et place des proches (2 pts)

1. **Remplacer le beurre par des huiles adaptées sans perdre le goût** : 63,3 % cuisinent au beurre chaque jour.
2. **Manger plus souvent du poisson gras** : 23,3 % seulement suivent le repère ; il faut des recettes simples et économiques (sardine, maquereau, hareng).
3. **Réduire la charcuterie et le sel** : 55 % mangent de la charcuterie au moins deux fois par semaine, 45 % salent avant de goûter.
4. **Impliquer la personne qui cuisine** : dans 50 % des foyers, c'est un proche qui prépare les repas, et ces patients appliquent moins les conseils (30,0 % contre 63,3 %, liaison significative) ; 68,3 % souhaitent venir avec un proche.

Partie 2 – Concevoir le projet

Question 5 – Objectifs (1,5 pt)

- **Objectif général** : contribuer à la prévention des récidives cardiovasculaires chez les patients du service, en aidant les patients et leurs proches à adopter durablement une alimentation de type méditerranéen.
- **Objectifs spécifiques** (patients des sessions de 2028, à 3 mois) : la part des patients dont un proche cuisine et qui appliquent au moins 3 conseils passe de 30 % à 50 % au moins ; la part des patients qui mangent du poisson gras au moins une fois par semaine passe de 23,3 % à 50 % au moins.
- **Objectifs opérationnels** : animer 6 ateliers en 2028 (un par session) ; accueillir au moins 3 proches par atelier ; remettre un livret de recettes à chaque famille ; réaliser le suivi téléphonique à 3 mois pour tous les patients.

Question 6 – Les ateliers dans le parcours (2 pts)

- **Moment** : en troisième semaine de la session, après les séances d'éducation sur les facteurs de risque, pour que les patients aient déjà les connaissances de base ; un samedi matin ou une fin d'après-midi, pour que les proches qui travaillent puissent venir.
- **Recrutement des proches** : invitation remise au patient dès la première semaine, rappel téléphonique, possibilité de venir avec la personne qui cuisine même si ce n'est pas le conjoint (enfant, voisin, aide à domicile).
- **Articulation avec l'éducation thérapeutique** : les objectifs de l'atelier reprennent ceux du programme d'éducation thérapeutique du service ; l'infirmière d'éducation co-anime ; le diagnostic éducatif de chaque patient signale les adaptations (diabète, insuffisance cardiaque, allergies).
- **Articulation avec l'activité physique** : l'atelier rappelle que l'alimentation et l'activité agissent ensemble ; on peut proposer une marche courte avant l'atelier, encadrée par le kinésithérapeute.

Question 7 – Six thèmes d'ateliers (2,5 pts)

Session	Thème	Plat	Technique	Message principal
1	L'assiette méditerranéenne	Maquereau rôti, ratatouille, boulgour	Rôtir au four, cuire à l'étouffée	Le poisson gras une fois par semaine
2	Le beurre remplacé	Gratin de légumes à la béchamel à l'huile, crumble aux pommes à l'huile de colza	Roux à l'huile, sablage à l'huile	Choisir sa matière grasse, doser à la cuillère
3	Les légumineuses au quotidien	Salade de lentilles, houmous maison	Cuisson des légumineuses, mixage	Des protéines et des fibres sans graisses saturées

Session	Thème	Plat	Technique	Message principal
4	Le goût sans sel	Poulet en papillote aux herbes et aux agrumes	Papillote, marinade	Les aromates remplacent le sel
5	Les petits poissons pas chers	Rillettes de sardine, tarte fine à la sardine et à la tomate	Mixage, cuisson au four	Le poisson gras en conserve, simple et économique
6	Le repas de fête	Repas choisi par le groupe	Toutes les techniques	Se faire plaisir sans renoncer aux repères

Question 8 – Budget annuel (2 pts)

Calcul posé – Charges monétaires

- Diététicienne vacataire : 20 h × 45 € = **900 €**.
- Denrées : 6 ateliers × 14 portions × 4,50 € = **378 €**.
- Livret : **400 €** ; matériel : **250 €** ; affiches et invitations : **150 €**.
- Total des charges monétaires : 900 + 378 + 400 + 250 + 150 = **2 078 €**.

Calcul posé – Contributions valorisées et financement

- Cuisine thérapeutique : 6 × 60 € = **360 €** ; infirmière d'éducation : 6 × 2 h × 38 € = **456 €** ; total valorisé : **816 €**.
- Coût complet : 2 078 + 816 = **2 894 €**.
- Appel à projets : 80 % × 2 078 = **1 662,40 €** (inférieur au plafond de 2 000 €).
- Reste à la charge du service : 2 078 − 1 662,40 = **415,60 €**.
- Coût par patient (6 × 8 = 48 patients) : complet 2 894 / 48 = **60,29 €** ; monétaire 2 078 / 48 = **43,29 €**.

Partie 3 – Évaluer et communiquer

Question 9 – Évaluation à un an (2 pts)

Type	Indicateur	Outil	Moment
Processus	Ateliers réalisés / prévus ; nombre de proches présents	Feuilles d'émargement	Chaque atelier
Satisfaction	Part des participants satisfaits ; remarques	Questionnaire court en fin d'atelier	Chaque atelier
Apprentissages	Part des participants qui citent trois poissons gras et deux huiles conseillées	Quiz en images en début et fin d'atelier	Chaque atelier
Résultats	Application d'au moins 3 conseils ; poisson gras chaque semaine ; usage du beurre	Mêmes questions que les documents 1 et 2, comparaison selon la présence d'un proche	Suivi téléphonique à 3 mois
Impact (à interpréter avec l'équipe médicale)	Évolution du LDL-cholestérol, réhospitalisations	Données du dossier, agrégées et anonymisées	Bilan à un an

Question 10 – Invitation pour le proche (1 pt)

« Madame, Monsieur, votre proche suit en ce moment un programme de réadaptation cardiaque. L'alimentation l'aidera à protéger son cœur, et c'est souvent à la maison que tout se joue. Nous vous invitons à un atelier de cuisine, le samedi 18 mars 2028, de 9 h à 12 h, dans la cuisine du service. Ensemble, nous préparerons un repas simple et savoureux : maquereau rôti, ratatouille et boulgour. Vous repartirez avec des recettes faciles et des astuces pour cuisiner avec moins de beurre et de sel, sans perdre le goût. L'atelier est gratuit. Pour vous inscrire,

parlez-en à l'infirmière du service ou appelez le 01 23 45 67 89 (numéro fictif). Nous serons heureux de vous accueillir. »

Question 11 – Réponse au cardiologue (1 pt)

« Les médicaments sont essentiels, et l'atelier ne les remplace pas. Mais vos recommandations, comme celles de la Société européenne de cardiologie, placent aussi l'alimentation parmi les mesures de prévention, et l'étude Lyon Diet Heart a montré l'intérêt d'un régime méditerranéen après un infarctus. Notre suivi montre que les patients dont un proche cuisine appliquent deux fois moins les conseils : l'atelier vise précisément ce point, en complément du traitement. »

Partie B – Temps 2 : l'atelier « assiette méditerranéenne »

Question 12 – Objectifs pédagogiques (1 pt)

1. « À la fin de l'atelier, chaque participant cite deux poissons gras et la fréquence de consommation conseillée. »
2. « Chaque proche qui cuisine réalise une ratatouille avec une quantité d'huile mesurée à la cuillère (8 g par personne). »
3. « Chaque participant décrit l'assiette avec deux mots du vocabulaire sensoriel et compare son goût à celui de son plat habituel. »

Question 13 – Bon de commande (2 pts)

Calcul posé – Bon de commande pour 14 portions

Denrée	Net par portion	Net total	Rendement	Brut total	Prix	Coût
Filets de maquereau	150 g	2 100 g	1	2 100 g	13,00 €/kg	27,30 €
Aubergines	80 g	1 120 g	0,90	1 244 g	2,80 €/kg	3,48 €
Courgettes	80 g	1 120 g	0,95	1 179 g	2,20 €/kg	2,59 €
Poivrons rouges	50 g	700 g	0,80	875 g	3,50 €/kg	3,06 €
Tomates	60 g	840 g	0,90	933 g	2,60 €/kg	2,43 €
Oignons	30 g	420 g	0,85	494 g	1,60 €/kg	0,79 €
Huile d'olive	8 g	112 g	1	112 g	9,00 €/kg	1,01 €
Boulgour	55 g	770 g	1	770 g	2,90 €/kg	2,23 €
Yaourts nature	1 pot	14 pots	1	14 pots	0,20 €	2,80 €
Nectarines	120 g	1 680 g	0,92	1 826 g	3,20 €/kg	5,84 €
Pain	60 g	840 g	1	840 g	3,60 €/kg	3,02 €
Ail, herbes, citrons					forfait	2,00 €
Total						**56,57 €**

- Coût par portion : 56,57 / 14 = **4,04 €**, inférieur au budget de 4,50 €.
- Le maquereau représente 48 % du coût (27,30 / 56,57). Pour baisser le coût, on peut acheter des maquereaux entiers et lever les filets en démonstration, ou utiliser des sardines.

Question 14 – Fiche technique et adaptations (2,5 pts)

Étape	Technique	Points critiques
1. Ratatouille	Laver les légumes ; tailler en dés réguliers de 1,5 cm ; faire suer l'oignon dans l'huile mesurée ; ajouter aubergine, poivron, courgette, puis tomate, ail et thym ; cuire à couvert à feu doux 35 à 40 min	Huile pesée (112 g pour 14) ; cuisson à l'étouffée qui utilise l'eau des légumes ; basilic ajouté à la fin

Étape	Technique	Points critiques
2. Boulgour	Cuire par absorption (1 volume de boulgour pour 2 volumes d'eau), 12 min à couvert, repos 5 min	Cuisson sans sel ajouté
3. Maquereau	Vérifier l'absence d'arêtes ; disposer les filets sur une plaque garnie de papier cuisson, peau dessous ; citron, thym, poivre ; rôtir au four à 200 °C, 10 à 12 min	Chaîne du froid jusqu'à la cuisson ; température à cœur d'au moins 63 °C ; lavage des mains après manipulation du poisson cru
4. Dessert	Laver et couper les nectarines ; servir avec le yaourt	Pas de sucre ajouté
5. Dressage	Maquereau, 2 cuillères de ratatouille, boulgour ; assiette de M. S. préparée à part	Assiette de M. S. identifiée

Allergènes : poisson (maquereau), lait (yaourt), gluten (boulgour de blé, pain).

Adaptations.

- **M. L. (insuffisance cardiaque, régime pauvre en sel)** : aucun sel ajouté dans sa portion (sel retiré du boulgour et du maquereau), aromates renforcés ; on lui propose un pain sans sel ou une demi-portion de pain.
- **Mme R. (antivitamine K)** : il n'y a pas d'aliment interdit ; ce qui compte est la **régularité** des aliments riches en vitamine K (légumes verts à feuilles, choux, certaines herbes en grande quantité). La ratatouille en contient peu ; on lui rappelle de garder des habitudes stables et de signaler tout grand changement d'alimentation à son médecin.
- **M. S. (allergie au poisson)** : blanc de poulet mariné au citron et au thym, cuit sur une plaque séparée, préparé avant le poisson, avec des ustensiles propres ; vérification qu'aucun ingrédient ne contient de poisson (sauce, bouillon).
- **M. P. (diabète de type 2)** : le menu convient ; on lui montre que le boulgour, le pain et le fruit apportent les glucides du repas, à répartir, et que les légumes et le yaourt nature n'en apportent que peu. Pas de produit « spécial diabétique ».

Question 15 – Calcul nutritionnel (3 pts)

Calcul posé – Menu de l'atelier (une portion ; maquereau cuit 150 × 0,87 = 130 g)

Composant	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	AG saturés (g)	Fibres (g)	Sel (g)	EPA + DHA (g)
Maquereau rôti, 130 g	296,4	28,0	0	20,5	5,77	0	0,27	2,78
Ratatouille	143,6	3,0	10,6	8,6	1,37	5,9	0,05	0
Boulgour cuit, 146 g	191,3	6,3	35,2	1,5	0,23	5,4	0,05	0
Yaourt nature, 125 g	62,6	4,8	5,3	2,1	1,35	0	0,12	0
Nectarine, 120 g	59,4	0,9	13,6	0	0	0,6	0	0
Pain, 60 g	172,2	5,0	35,0	0,8	0,27	1,6	0,75	0
Sel ajouté, 0,8 g	0	0	0	0	0	0	0,78	0
Total	**925,5**	**47,9**	**99,7**	**33,5**	**9,00**	**13,5**	**2,03**	**2,78**

Calcul posé – Menu habituel (une portion)

Composant	Énergie (kcal)	Protéines (g)	Glucides (g)	Lipides (g)	AG saturés (g)	Fibres (g)	Sel (g)
Entrecôte, 180 g (valeurs du cru)	415,8	34,9	0	30,8	14,53	0	0,14
Beurre, 10 g	75,3	0,1	0,1	8,3	6,00	0	0

Calcul posé – Part de l'énergie

- Atelier : lipides 33,5 × 9 / 925,5 = **32,6 %** ; AG saturés 9,00 × 9 / 925,5 = **8,7 %**.
- Habituel : lipides 70,5 × 9 / 1 263,3 = **50,2 %** ; AG saturés 31,26 × 9 / 1 263,3 = **22,3 %**.

Commentaire. Le repas de l'atelier respecte le repère de moins de 10 % de l'énergie sous forme d'acides gras saturés (8,7 %), alors que le repas habituel en apporte plus du double (22,3 %), surtout par l'entrecôte, le beurre et le camembert. Il apporte 2,78 g d'EPA et de DHA grâce au maquereau, 13,5 g de fibres (contre 9,4 g) et un peu moins de sel (2,03 g contre 2,94 g), pour 338 kcal de moins. Le maquereau est un poisson gras : ses lipides sont nombreux, mais ce sont surtout des acides gras insaturés. Le sel reste de 2 g, dont plus d'un tiers vient du pain : c'est une piste pour M. L. et pour les autres patients. Limite : on compare deux repas isolés ; c'est la répétition des choix sur la semaine qui compte.

Question 16 – Plan du four et des plaques (1,5 pt)

- 9 h 50 – 10 h 30 : préparation des légumes ; 10 h 30 : début de la ratatouille sur 2 plaques, à couvert, jusqu'à 11 h 10 ; maintien au chaud.
- 10 h 45 : préchauffage du four à 200 °C en chaleur sèche.
- 11 h 00 : poulet de M. S. au four sur une plaque séparée, en haut (20 min environ, jusqu'à 11 h 20).
- 11 h 05 : boulgour sur une plaque (12 min de cuisson, 5 min de repos), prêt à 11 h 22.
- 11 h 10 : maquereau au four sur une autre plaque, en bas (10 à 12 min), sorti à 11 h 22 ; contrôle de la température à cœur.
- 11 h 25 : dressage ; service à 11 h 30.

Partie 2 – Organisation et animation

Question 17 – Déroulé minuté (2 pts)

Horaire	Activité	Patients	Proches
9 h 00 – 9 h 20	Accueil, lavage des mains, présentation, tour de table « le plat que je cuisine le plus »	Se présentent	Se présentent
9 h 20 – 9 h 50	Jeu des matières grasses : classer beurre, huiles, crème selon leurs graisses ; quiz poissons gras	Classent en binôme patient-proche	Classent en binôme
9 h 50 – 10 h 30	Préparation des légumes	Lavent et taillent	Taillent et dosent l'huile
10 h 30 – 11 h 10	Cuisson de la ratatouille ; préparation du maquereau et du poulet ; découpe des fruits	Préparent les filets (gants, planche dédiée)	Surveillent la ratatouille
11 h 10 – 11 h 30	Cuisson du maquereau et du boulgour ; dressage	Dressent	Dressent
11 h 30 – 11 h 55	Repas et dégustation commentée	Goûtent, comparent	Goûtent, comparent
11 h 55 – 12 h 00	Bilan, remise du livret	Évaluent	Évaluent

Question 18 – Dégustation et animation (1,5 pt)

- **Dégustation commentée** : chaque participant décrit l'aspect (couleurs de la ratatouille), l'odeur (thym, citron), la texture (maquereau fondant, boulgour) et le goût, puis compare avec son plat habituel ; on demande « qu'est-ce qui vous a surpris ? » et « qu'est-ce qui vous manque ? ».
- **Binômes patient-proche** : chaque binôme réalise une étape et décide ensemble d'une recette à refaire à la maison.
- **Échange de savoirs** : les proches qui cuisinent partagent leurs astuces (« comment je donne du goût sans sel ») ; l'animatrice valorise ces savoirs plutôt que de les corriger.

Question 19 – Hygiène, sécurité et allergie (1,5 pt)

- **Poisson** : filets conservés au froid (0 à 4 °C) jusqu'à la cuisson, planche et couteau réservés au poisson, lavage des mains après manipulation, cuisson à cœur d'au moins 63 °C.
- **Four et couteaux** : gants anti-chaleur, plaques sorties par l'animatrice ou un participant formé ; couteaux adaptés, planches stables ; attention aux patients sous anticoagulant, plus exposés aux saignements en cas de coupure (gestes calmes, trousse de secours).
- **M. S.** : poulet préparé avant le poisson, sur une plaque et avec des ustensiles séparés ; plaque cuite en haut du four pour éviter les projections ; assiette identifiée et servie en premier ; vérification de toutes les étiquettes.

Partie 3 – Réalisation et évaluation

Question 20 – Réalisation (3 pts)

Le jury observe la taille régulière des légumes, la cuisson à l'étouffée de la ratatouille (légumes fondants mais entiers), la cuisson juste du maquereau (chair nacrée, qui se détache), l'huile mesurée, l'hygiène et la séparation de l'assiette de M. S.

Question 21 – Les deux situations et l'évaluation (2 pts)

- **La conjointe de M. B.** : ne pas la contredire devant le groupe ; reconnaître son rôle (« C'est vous qui connaissez ses goûts ») ; proposer un petit changement plutôt qu'une révolution : garder un peu de beurre pour le goût en fin de cuisson et cuire à l'huile, essayer le maquereau en rillettes ou une sardine grillée avant de conclure qu'il n'aime pas le poisson ; rappeler que le changement à tout âge est utile après un infarctus.
- **M. P. (diabétique) se sent « tout drôle », transpire et tremble** : ce sont des signes possibles d'hypoglycémie, mais aussi d'un autre malaise chez un patient cardiaque. On arrête l'activité pour lui, on l'assoit, on prévient **immédiatement** l'infirmière et l'équipe médicale du service, qui évaluent la situation (glycémie capillaire, signes cardiaques) et appliquent le protocole. On ne le laisse pas seul ; on ne lui donne rien sans l'avis de l'infirmière si l'on n'est pas formé, sauf consigne écrite du protocole.
- **Évaluation de l'atelier** : quiz en images avant et après (poissons gras, huiles) ; observation de la quantité d'huile utilisée ; questionnaire de satisfaction des patients et des proches ; question à 3 mois : « Avez-vous refait une recette de l'atelier ? Mangez-vous du poisson gras chaque semaine ? »

Erreurs fréquentes – Erreurs fréquentes

Calculer les effectifs attendus avec les totaux de ligne seulement ; conclure du khi-deux à une relation de cause ; oublier de comparer au seuil de 3,84 ; supprimer toute matière grasse ; présenter le poisson gras comme « trop gras » ; interdire les légumes verts à une personne sous AVK ; préparer le poulet de M. S. après le poisson avec les mêmes ustensiles ; oublier la perte de masse du maquereau à la cuisson ; donner du sucre à un patient en malaise sans prévenir l'équipe médicale.

Grille d'auto-évaluation

Compétence	Indicateur de réussite	Sujet(s)	Acquis	En cours	À revoir
Analyser les besoins d'un public	Pourcentages avec le bon dénominateur, besoins appuyés sur les chiffres et les verbatims	S1, S2, S3			
Utiliser un test ou un intervalle de confiance	Risque relatif et intervalle, khi-deux avec effectifs attendus, interprétation prudente	S1, S3			
Interpréter un test de dégustation	Test triangulaire comparé à la table et au hasard ; test hédonique (moyenne, notes hautes)	S1			
Adapter une recette à une alimentation thérapeutique	Double cuisson, retrait du fromage gratiné, sel réduit, protéines préservées ; version sans gluten	S1, S2			
Calculer des nutriments ciblés	Potassium, phosphore, sel, glucides par pancake et par portion, acides gras saturés et EPA + DHA	S1, S2, S3			
Lire une étiquette	Phosphates E338 à E452, mention « sans gluten », allergènes, traces	S1, S2			
Établir un bon de commande	Rendements, coût par portion, comparaison au budget, poste le plus coûteux	S2, S3			
Calculer et commenter des apports	Ciqual, part de l'énergie des lipides et des acides gras saturés, comparaison avec un menu habituel, nuances	S2, S3			
Planifier les cuissons	Poêles et four, ordre des préparations (sans gluten d'abord, poulet avant poisson), temps de repos	S2, S3			
Respecter le cadre médical	Doses d'insuline, quantités individuelles et malaises relevant de l'équipe soignante ; protocole d'hypoglycémie	S1, S2, S3			
Maîtriser l'hygiène et les allergènes	Points critiques, contaminations croisées (gluten, poisson, fruits à coque), PAI	S2, S3			
Impliquer l'entourage	Proches qui cuisinent, invitation, binômes, posture non culpabilisante	S3			
Calculer un budget de projet	Charges monétaires, temps valorisé, financement, reste à charge, coût par participant	S1, S3			
Évaluer un atelier et un projet	Indicateurs, outils adaptés, calendrier, limites	S1, S2, S3			